# 8.1 成对数据的相关分析

## 1 成对数据间的关系

在统计活动中，我们常常需要研究来自同一对象的两个相关变量的两组数据间的关系. 例如，为考察某班学生的身高与体重的关系，首先需要对每个学生的身高和体重进行测量，得到两组数据：一组是反映“身高”这个变量的数据，另一组是反映“体重”这个变量的数据. 我们把这样来自同一对象的两组数据称为**成对数据**. 研究成对数据相关性的方法称为**相关分析**(correlation analysis).

在必修课程第 13 章中，我们曾经用散点图观察两个变量之间的相关性. 例如，我们分别讨论了钻石价格与质量、颜色之间的关系.

下面再来看一个例子.

**例 1** 通过随机抽样，我们获得某种商品每千克价格(单位：百元)与该商品消费者年需求量(单位：千克)的一组调查数据，如表 8-1 所示.

表 8-1 消费者年需求量与商品每千克价格

| 每千克价格/百元 | 4.0 | 4.0 | 4.6 | 5.0 | 5.2 | 5.6 | 6.0 | 6.6 | 7.0 | 10.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年需求量/千克 | 3.5 | 3.0 | 2.7 | 2.4 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.0 |

请绘制上述数据的散点图，并依据散点图观察两组数据的相关性.

**解** 由于这两组数据分别来自同一商品的两个变量：“每千克价格”与“年需求量”，因此来自这两个变量的两组数据可以看作成对数据. 把“每千克价格”作为横坐标(自变量)，“年需求量”作为纵坐标(因变量)，在平面直角坐标系中绘制相应的点，就得到年需求量和每千克价格的散点图(图 8-1-1).